Ответы и решения

1	15
2	63
3	6
4	0,6
5	0,488
6	-9
7	0.2
8	2
9	11.2
10	4
11	16
12	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а)

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}+\left(\frac{5}{2}\right)^{\cos x}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}+\frac{1}{\left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{2}{5}\right)^{2\cos x}-2\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}$$

$$+1=0.$$

Пусть $\left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}=t, \quad t>0$. Тогда уравнение примет вид:

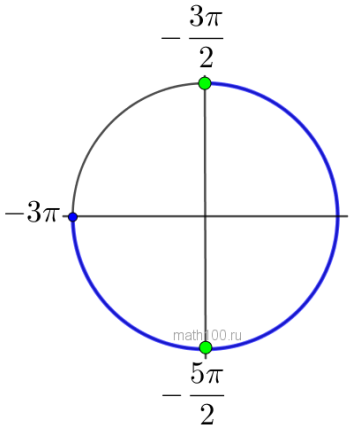
$$t^2-2t+1=0 \quad \Leftrightarrow \quad (t-1)^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad t=1.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}=\left(\frac{2}{5}\right)^{0} \quad \Leftrightarrow \quad \cos x=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=\frac{\pi}{2}+\pi k, \quad k\in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;-\frac{3\pi}{2}\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:

$$x=\frac{\pi}{2}-3\pi=-\frac{5\pi}{2}; \quad x=\frac{\pi}{2}-2\pi=-\frac{3\pi}{2}.$$



Ответ: а) $\frac{\pi}{2}+\pi k, \quad k\in Z$;

б) $-\frac{5\pi}{2}; \quad -\frac{3\pi}{2}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Медиана, проведённая к гипотенузе прямоугольного треугольника, равна её половине, значит, $AO = OC$. Следовательно, прямоугольные треугольники ASO и CSO равны по двум катетам, а значит, их гипотенузы SA и SC также равны.

б) Пусть точка M - середина стороны AC. Поскольку треугольник SAC равнобедренный, прямые AC и SM перпендикулярны. Прямая SO перпендикулярна плоскости ABC и лежащей в ней прямой AC. Получаем, что плоскость SMO перпендикулярна прямой AC, а значит, и плоскостям ABC и SAC, то есть угол SMO искомый.

В прямоугольном треугольнике ASO имеем:

$SA = 17, AO = \dfrac{AB}{2} = 15;$

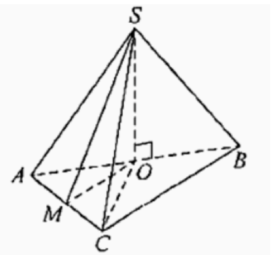
$SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = 8.$

Отрезок MO - средняя линия треугольника ABC, значит,

$MO = \dfrac{BC}{2} = \dfrac{\sqrt{AB^2 - AC^2}}{2} = 9;$

$\operatorname{tg} \angle SMO = \dfrac{SO}{MO} = \dfrac{8}{9}.$

Таким образом, угол между плоскостями SAC и ABC равен $\operatorname{arctg} \dfrac{8}{9}$.



Ответ:

б) $\operatorname{arctg} \dfrac{8}{9}$.

15 **Решение.**

$\log_3^2 x < 9$. ОДЗ: $x > 0$.

Пусть $\log_3 x = t$. Тогда:

$$t^2 < 9 \quad \Leftrightarrow \quad -3 < t < 3.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$-3 < \log_3 x < 3 \quad \Leftrightarrow \quad \log_3 \dfrac{1}{27} < \log_3 x < \log_3 27 \quad \Leftrightarrow \quad \dfrac{1}{27} < x < 27 \quad \Leftrightarrow \quad x \in \left(\dfrac{1}{27}; 27\right).$

Ответ: $\left(\dfrac{1}{27}; 27\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

Пусть каждый месяц 15-го числа откладывается сумма, равная A. Тогда к середине n-го месяца будет отложена сумма $n \cdot A$, а стоимость акции будет: $160000 \cdot 1,25^{n-1}$. Следовательно:

$$n\,A \geq 160000 \cdot 1,25^{n-1} \quad \Leftrightarrow \quad A \geq 160000 \cdot \frac{1,25^{n-1}}{n}.$$

Так как A должно быть наименьшим, то $A = 160000 \cdot \dfrac{1,25^{n-1}}{n}$.

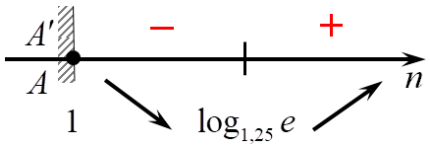
Исследуем полученную функцию на монотонность. Найдём производную:

$$A' = 160000 \cdot \frac{1,25^{n-1} \cdot \ln 1,25 \cdot n - 1,25^{n-1}}{n^2}.$$

Найдём нули производной:

$$160000 \cdot \frac{1,25^{n-1} \cdot \ln 1,25 \cdot n - 1,25^{n-1}}{n^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1,25^{n-1} \cdot (\mathrm{n} \cdot \ln 1,25 - 1) = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} 1,25^{n-1} = 0, \\ \mathrm{n} \cdot \ln 1,25 = 1 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad n = \log_{1,25} e.$$



Следовательно, $\mathrm{n} = \log_{1,25} e$ является точкой минимума.

Выясним приближённое значение $\log_{1,25} e$:

$$1,25^4 \approx 2,44; \quad 1,25^5 \approx 3,05 \quad \Leftrightarrow \quad 4 < \log_{1,25} e < 5.$$

Так как $n \in N$, то A будет наименьшим при n=4 или n=5.

$$A\,(4) = 160000 \cdot \frac{1,25^3}{4} = 78125.$$

$$A\,(5) = 160000 \cdot \frac{1,25^4}{5} = 78125.$$

Следовательно, для покупки желаемого пакета акций Михаилу необходимо откладывать каждый месяц минимум по 78125 руб.

Ответ: 78 125.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Сумма цифр числа 280 равна 10. Таким образом, произведение этого числа и суммы его цифр равно 2800.

б) Заметим, что $2491 = 47 \cdot 53$, причём 47 и 53 - простые числа. Сумма цифр трёхзначного числа не превосходит 27, следовательно, если для некоторого трёхзначного числа A выполняется равенство $A \cdot S = 2491$, то это число должно делиться и на 47, и на 53, что невозможно, поскольку это число трёхзначное.
Таким образом, произведение не может быть равно 2491.

в) Заметим, что сумма цифр числа имеет такой же остаток при делении на 9, как и само число. Следовательно, $A \cdot S$ даёт такой же остаток при делении на 9, как и S^2. Пусть $S = 9k + r$, где $0 \le r \le 8$.

Тогда $S^2 = 81k^2 + 18kr + r^2 = 9\left(9k^2 + 2kr\right) + r^2$,

то есть остаток от деления S^2 на 9 совпадает с остатком от деления r^2 на 9.
Этот остаток может быть равен $0; 1; 4$ или 7, поскольку r^2 принимает значения $0; 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64$.

Таким образом, остаток от деления произведения $A \cdot S$ на 9 может быть равен $0; 1; 4$ или 7.

Будем последовательно рассматривать числа, меньшие 5997, для которых остаток от деления на 9 равен $0; 1; 4$ или 7.

Будем последовательно рассматривать числа, меньшие 5997, для которых остаток от деления на 9 равен $0; 1; 4$ или 7.

Число 5995 даёт остаток 1 при делении на 9. Это число раскладывается в произведение простых множителей следующим образом: $5995 = 5 \cdot 11 \cdot 109$, а значит, его можно прелставить в виде произведения трёхзначного числа на какое-то другое число следующими способами:

$5995 = 55 \cdot 109 = 11 \cdot 545$.

Ни для какого из этих способов первый множитель не равен сумме цифр второго множителя.

Число 5994 даёт остаток 0 при делении на 9. Это число раскладывается
в произведение простых множителей следующим образом: $5994 = 2 \cdot 3^4 \cdot 37$, а значит, его можно представить в виде произведения трёхзначного числа на какое-то другое число следующими способами:

$5994 = 54 \cdot 111 = 37 \cdot 162 = 27 \cdot 222 =$

$18 \cdot 333 = 9 \cdot 666 = 6 \cdot 999$.

Ни для какого из этих способов первый множитель не равен сумме цифр второго множителя.

Число 5992 даёт остаток 7 при делении на 9. Это число раскладывается
в произведение простых множителей следующим образом: $5992 = 2^3 \cdot 7 \cdot 107$,
а значит, его можно представить в виде произведения трёхзначного числа на какое-то другое число следующими способами:

$5992 = 56 \cdot 107 = 28 \cdot 214 = 14 \cdot 428 =$

$8 \cdot 749 = 7 \cdot 856$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Сумма цифр трёхзначного числа $A = 428$ равна 14. Следовательно, для этого числа $A \cdot S = 5992$.

Таким образом, наибольшее значение произведения $A \cdot S$, меньшее 5997, равно 5992.

Ответ:

а) да; б) нет; в) 5992.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена